

04 - 01- Brûlés graves : prise en charge et traitements -- Pr. Younous

Bonjour, je m'appelle professeur Yunus Saïd, chef du service d'anesthésie et réanimation pédiatrique. Je vais traiter avec vous le brûlé grave, les intoxications. Dans les intoxications, il y a deux grands chapitres.

Il y a les intoxications médicamenteuses et il y a les envenimations. Dans les envenimations, on va voir juste les scorpioniques et les vipérines, plutôt serpents. Puis il y a ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique et plutôt l'analyse de la gazométrie.

Ça, c'est les différents cours. On a probablement six heures pour traiter ces cours. Donc, vous aurez les cours, je pense maintenant, ils sont partagés peut-être dans la plateforme.

Et l'examen, ça va être sous forme de QCM avec cinq propositions à choisir et des choix multiples. Et les QCM, c'est en général, dans ma partie, je donne entre six, huit, parfois dix QCM. Donc ça, c'est concernant les modalités d'examen.

Donc, on va commencer par la prise en charge d'un patient brûlé. Je vous rappelle que la brûlure, c'est des lésions de la peau et des tissus sous-jacents. Ce n'est pas uniquement la peau.

Donc, ça peut être la peau et les tissus sous-jacents. Ça peut même expliquer les tendons, les vaisseaux, et ainsi de suite. Mais souvent, c'est thermique.

Souvent, c'est la chaleur, on verra. Mais ça peut être électrique, ça peut être chimique, ça peut être radioactif. Principalement, c'est thermique.

Et on parle de brûlure grave quand on est devant une brûlure qui engage le pronostic vital et ou fonctionnel. Un malade sur trois, c'est un enfant. Donc, ils touchent aussi les enfants.

Et souvent, comme j'ai dit, c'est thermique. Et 60% des brûlures, c'est domestique, ça survient à domicile. Et au départ, c'est des patients, quand c'est grave, c'est des patients de réanimation première.

On verra pourquoi c'est des malades de réanimation. Et bien sûr, la survie dépend de la précocité du diagnostic. Maintenant, on peut même sauver des patients qui sont à 90% de surface brûlée.

L'objectif de ce cours, c'est connaître le diagnostic, comment orienter les patients et quels sont les principes de prise en charge des patients. Quel est le mécanisme, à votre avis, le plus fréquent des brûlures? Si on commence en pédiatrie, les enfants de moins de 5 ans, à votre avis, quel est le mécanisme le plus fréquent? Pardon? Thermique, par quel mécanisme? L'eau bouillante. Souvent, c'est les enfants qui jouent dans la cuisine et souvent, elles renversent un peu une casserole ou le thé chaud.

Souvent, c'est ça. Souvent, quand vous posez la question, c'est le thé chaud, c'est une casserole. Donc, c'est l'eau chaude ou le thé chaud.

Souvent, dans notre contexte, c'est ça. Moins de 5 ans. Au-delà de 5 ans, le mécanisme, c'est la flamme.

C'est la flamme. Donc, si vous voyez ce diagramme, c'est moins de 5 ans, c'est le verre, c'est le calme, c'est l'eau bouillante, souvent. Et au-delà de 5 ans, comme chez l'adulte, c'est souvent la flamme.

Donc, moins de 5 ans, c'est souvent un liquide chaud. Et au-delà de 5 ans, et l'adulte, c'est souvent la flamme. Ça, c'est juste un article dont on a publié quand même un travail sur la prise en charge des patients brûlés.

C'est un article, je pense, publié en 2018 ou 2017. Donc, juste pour vous dire une idée sur les patients qu'on prend. Donc, c'est une étude qui s'est étalée de 2009 à 2017.

Vous voyez quand même 400 brûlés graves hospitalisés en réanimation pédiatrique sur cette période. Et souvent, c'est des enfants moins de 5 ans. Souvent, c'est de l'eau, puisque moins de 5 ans.

Et souvent à domicile. Ça, c'est des accidents domestiques. Et la mortalité, quand même, c'est 6,3.

Et la durée de séjour en réanimation, c'est en moyenne 6 jours. Vous voyez quand même, c'est de les confronter à ces situations. Là aussi, dans même l'article, il y a trois mécanismes.

Principalement, vous voyez que principalement, c'est l'eau. Le bleu, c'est l'eau. Et aussi, c'est le thé.

Vous voyez que c'est les liquides chauds qui dominent. Et parfois, c'est la flamme. Et malheureusement, dans notre contexte, il y a ce qu'on appelle les cylindres de gaz ou les bombes de gaz.

Il y a beaucoup d'erreurs. Les petites bouteilles de gaz qui s'explosent. Ça aussi, c'est un mécanisme qui existe.

L'autre élément important, théoriquement, après une brûlure, on doit admettre le plus rapidement possible. C'est-à-dire dans l'heure. Vous voyez quand même pas mal de gens qui arrivent après 24 heures.

L'autre élément, heureusement, chez l'enfant souvent, c'est la majorité des brûlures, la surface est de moins de 30 %. Ce qui est encourageant, c'est pour cette raison qu'on a une belle série de mortalités. On a 6,3 de mortalité. Mais probablement une des explications, parce que la surface

brûlée n'est pas très étendue, 30 %. Ça, c'était l'article.

On parle maintenant de la physiopathologie. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième partie. C'est la physiopathologie.

Donc, la première partie, c'était l'introduction, notre expérience. Et maintenant, c'est la physiopathe qui est cachée par cette barre. Donc, c'est la physiopathologie.

Vous voyez qu'à 50 degrés, vous mettez votre main à 50 degrés, vous faites couler de l'eau à 50 degrés. Il vous faut 50 minutes de contact pour avoir une brûlure. 15 minutes, plutôt.

50 degrés, il vous faut 15 minutes. Par contre, à 70 degrés, c'est une seconde. On verra un autre message important de prévention.

Ici, il faut jouer sur ça. Donc, l'eau bouillante, malheureusement, c'est 100 %. C'est 100 degrés. La brûlure est immédiate.

La graisse, c'est 180. C'est de l'huile. Quand on dit la graisse, c'est de l'huile.

On a des cas où, surtout au Ramadan, les parents qui sont allés au shabbat, il y a des enfants qui tombent sur de l'huile. Et ça, c'est des brûlures qui sont très profondes, parce que même c'est 180 degrés, c'est plus que l'eau bouillante. La flamme, c'est 1200.

Vous voyez les explosions, combien ? C'est 2000 degrés. Et quel est le danger des explosions ? L'inhalation. Vous imaginez l'inhalation d'une température de 2000 degrés ? Est-ce qu'elle est avec risque ou sans risque ? Qu'est-ce qu'elle va entraîner ? L'inhalation.

Les brûlures thermiques. Donc, c'est l'intérieur, c'est les alvéoles qui vont se brûler. Vous n'allez pas voir les alvéoles, mais une explosion dans un milieu clos, fermé, c'est un risque d'inhaler ce qu'on appelle la suie.

Et ça, c'est 300 degrés, voire 2000 degrés. Et donc, ça brûle les branches, ça brûle les alvéoles. Et en plus, on peut inhaler des produits, c'est le CO, et même cyanure, ça peut les inhaler.

Un autre mécanisme, c'est les maltraitances. Vous imaginez que c'est possible la maltraitance. Comment vous faites le diagnostic de maltraitance ? Surtout chez les enfants.

Des brûlures de différents temps, ça c'est important. Deuxième élément. D'autres signes de maltraitance.

Quoi encore ? Il y a le contact difficile de l'enfant avec ses parents, elle refuse parfois ses parents. Et un autre élément, c'est que souvent, on le voit, c'est des brûlures en chaussettes, ou là, sur les fesses. Il y a les parents ou la maman qui prend le bébé et le met dans un liquide chaud, les deux pieds.

Donc vous voyez que des brûlures en chaussettes bien systématisées. Ou là, elle met la fesse dans l'eau, on voit la brûlure de la fesse. C'est des brûlures bien systématisées, bien organisées.

Par contre, la brûlure, par exemple, par un renversement d'une pierre, c'est une brûlure un peu hétérogène, de stade différent, de profondeur différent, et n'est pas bien organisée dans le corps. Par contre, les maltraitances, c'est les deux pieds en chaussettes ou la fesse, souvent. Parfois les cigarettes.

Mais souvent, c'est ça, la maltraitance. Il faut penser devant un brûleur d'enfant de maltraitance. Ça, c'est aussi une plaque très importante de physiopathologie.

Donc quel est le risque de brûlure ? La brûlure, au départ, c'est local, mais ce n'est pas un phénomène local. Ça s'étend et ça devient général. Ça devient une maladie générale.

Une brûlure, ça peut entraîner carrément une SDRA, même sans brûlure, sans inhalation. Mais quel est le mécanisme de la brûlure ? Ça entraîne un phénomène inflammatoire et ça va entraîner le courant, finalement. Ça va entraîner de l'hypovolémie.

Ça va être un choc hypovolémique parce qu'on laisse la peau, il y a des pertes hydriques importantes. En même temps, cette inflammation, ça va entraîner une ouverture du capillaire et une fuite de plasma dans le secteur intestinal. Donc l'inflammation, on a des capillaires étanches, puis après l'inflammation, ça devient non-étanche.

Il y a une fuite de liquide, on l'appelle plasma ragée. C'est le plasma qui fuit dans l'interstitium, avec bien sûr le sodium, et ainsi de suite. Donc un choc hypovolémique, la peau est perdue, donc on perd du liquide et en même temps l'inflammation, il y a une fuite dans le liquide d'interstitium.

Donc le premier élément, c'est un choc hypovolémique. Et puisque c'est un choc hypovolémique, quel est l'effet sur la concentration d'hémoglobine ? Est-ce qu'il y aura une hémodilution ou une hémococoncentration ? Hémococoncentration, parce qu'on a dit plasma ragée, fuite de plasma uniquement. Et les globules rouges restent dans la circulation sanguine.

Donc c'est un choc hypovolémique avec hémococoncentration. Rares sont les chocs avec hypovolémie et hémococoncentration. Donc ça, c'est une vraie hémococoncentration.

Et donc ça, c'est un élément caractéristique de la brûlure. Choc hypovolémique avec hémococoncentration. Et souvent, il y a une atteinte cardiogénique à cause des médiateurs d'inflammation.

Il y a de l'inflammation qui peut entraîner un choc cardiogénique qui va s'ajouter à ce choc. Donc il y a l'évaporation, la fuite dans l'espace vasculaire vers l'interstitium qui va causer de l'œdème. On voit que le patient brûlé, brûlé par exemple à ce niveau, il se peut qu'il y ait de l'œdème au

niveau du visage et au niveau de tout le corps à cause de l'inflammation, à cause de cette perte d'étanchéité du capillaire.

Dysfonction myocardique par le rage inflammatoire. Donc c'est les médiateurs d'inflammation. Après, l'inflammation va entraîner une diminution des résistances vasculaires systémiques.

Et donc le danger, bien sûr, c'est l'hypotension avec l'hypopurfusion. Et donc si on est devant un patient qui est hypovolémique, qui a des résistances basses, des pressions myocardiques, est-ce qu'il y a un risque ? C'est la défaillance des différents organes, le ras, l'intestin, le cerveau. Donc on risque d'avoir une défaillance multiviscérale.

Donc vous voyez que la brûlure n'est pas une maladie locale. Donc ce n'est pas une maladie locale, mais ça s'étend pour devenir une maladie générale. Puis après, il y a ce qu'on appelle l'hépercatabolisme.

Donc c'est de l'inflammation, c'est la synthèse de protéines. Et cette synthèse de protéines, elle est dirigée vers l'inflammation et non pas vers les protéines qui permettent la structuration du corps. Et donc c'est une perte de protéines pour l'inflammation, et donc un état d'hépercatabolisme.

Et c'est rapidement les grands brûlures qui finissent par être diminuées. L'autre élément au cas où il y a une brûlure dans un milieu clos, par la flamme, l'explosion souvent, toujours on pose la question, est-ce que le milieu est clos ? Si le milieu est clos, donc le danger c'est l'inhalation de CO et de la cyanure. Ça c'est la physiopathie.

Donc on a vu un peu qu'il faut à 60 degrés une seconde et que la brûlure ça entraîne népovolémie, hémococoncentration avec un choc cardiogénique. Et bien sûr, cet état de choc va entraîner une défaillance multiviscérale. La gestion préhospitalière, pour la gestion il y a le préhospitalier et l'hôpital.

Donc la gestion préhospitalière toujours, ça c'est le cours de secourisme, c'est extraire la victime du danger. Toujours extraire la victime du danger si c'est possible. Prévenir l'effet tourniquet laïc, c'est-à-dire c'est quoi l'effet tourniquet laïc ? Le garrot.

Si le patient par exemple a un bracelet ou une bague, il faut rapidement la retirer parce qu'on sait que rapidement il va évoluer vers l'œdème. Et l'œdème, c'est par exemple un ring, un bague. Donc il risque de faire de l'œdème et on peut l'amputer.

Donc ça c'est l'effet tourniquet laïc. Refroidir par l'eau. Toujours pour refroidir, on a la règle des 15, c'est-à-dire prendre l'eau de robinet à température ambiante, en général c'est 15 degrés, l'eau de robinet.

Vous mettez votre main par exemple, si vous avez le haut niveau de la main, à 15 centimètres et pendant 15 minutes. Si par exemple j'ai la main, l'eau de robinet c'est 15 degrés à peu près, donc

je ne dois pas utiliser l'eau de réfrigérateur. L'eau de robinet, 15 degrés à peu près, et 15 centimètres pendant 15 minutes.

Par contre, si la brûlure est très large, la surface est importante, c'est un geste qu'on ne peut pas faire parce qu'on risque de refroidir la victime. Le rôle de ce refroidissement par l'eau, c'est de limiter la profondeur de la brûlure. Ça permet de limiter la profondeur.

Est-ce que c'est clair ce point ? Évaluation après, évaluation primaire. Évaluation primaire c'est le A, B, C, D, E, airway, breathing, circulation, état neurologique, exposition. Donc après, évaluer la surface.

La surface, maintenant il y a des smartphones, on peut rapidement télécharger ça. Vous voyez la différence entre l'enfant et l'adulte. C'est une répartition différente du corps.

L'enfant a une tête très importante. La tête représente à peu près 20% du corps. Donc un enfant qui a une brûlure de la tête, c'est important.

Par contre, un adulte qui a une brûlure de la tête, ce n'est pas très important. Par contre, pour un adulte, les membres inférieurs, c'est important. Vous voyez qu'une répartition est homogène, et donc ça permet d'estimer un peu la surface.

Si la brûlure est homogène, ou vous n'avez pas ce tableau, il faut mesurer la surface par la paume de la main, y compris les doigts. Donc la paume de la main, ce n'est pas votre paume de main, mais la paume de main de la victime. L'enfant d'un an, par exemple, vous mettez sa main, et vous allez estimer la surface brûlée.

La main de l'enfant, par exemple, c'est 1%. Est-ce que c'est clair ce point ? Donc ça, c'était un pré-hospitalier. Donc pré-hospitalier, c'est le A, B, C, D, E, extraire la victime, prévenir l'effet tourniquet, et évaluer la surface.

Puis il y a des traitements à faire, on verra. À l'hôpital, si on vous demande de recevoir un patient à l'hôpital, la chambre doit être chaude, parce qu'il n'y a pas de peau. Si la peau préserve et évite la dépédition thermique.

Donc si on n'a pas de peau, le danger, c'est la dépédition thermique et l'hypothermie. Donc il faut déviter entièrement la victime, chercher rapidement ses antécédents, le mécanisme. Est-ce qu'il y a une notion d'explosion et un milieu clos ? Donc il faut penser rapidement à l'inhalation et à la brûlure du poumon.

Et faire un examen clinique complet, neurologique ou ophtalmologique. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'évaluation secondaire. Donc on a vu un peu pré-hospitalier, même à l'hôpital, on peut faire parfois l'évaluation primaire.

À l'hôpital, on fait l'évaluation secondaire. Pour ne pas oublier une réanimation, on l'appelle

sample. Est-ce que c'est synesthème ? Rapidement.

A, allergie. M, medication. Est-ce que le patient reçoit des médicaments ? Ça c'est le pass médical.

Est-ce que le patient a des antécédents ? Last meal, dernier repas. L, last meal, dernier repas. E, événements.

Est-ce que les circonstances de la brûlure. E, évaluation de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'évaluation secondaire.

Pour ne pas oublier une réanimation, on peut mémoriser ce terme sample. Est-ce que c'est synesthème ? Il faut chercher allergie, médicaments, pass médical, last meal, événements et examiner de la tête aux pieds. Par contre, l'évaluation primaire c'est le A, B, C, D, E. Et en réanimation, un préhospitalier a dit qu'il y a ces fameuses répartitions selon l'âge ou la pompe de la main.

Mais en réanimation, on a souvent des tableaux. Et un des tableaux les plus utilisés pour estimer la surface, c'est ce qu'on appelle le tableau de Landenbroder. Donc le tableau Landenbroder, ça c'est si je prends par exemple la tête ou ça c'est la partie antérieure ou la partie postérieure, un 1,5 fois 2, c'est à peu près 19.

Donc la tête d'un nouveau-né, c'est 19%. Et ainsi de suite. Donc par exemple, le membre inférieur de la cuisse, par exemple, c'est 2,75, multiplié par 4. Et ainsi de suite.

Donc ça c'est un tableau qui va vous indiquer d'estimer la surface brûlée d'un patient. Donc de façon un peu plus précise. Puis après avoir estimé la surface, l'autre question, quelle est la profondeur ? Donc on estime la surface, puis après on estime la profondeur.

Je rappelle ici que ça c'est une coupe de derme. Donc il y a ce qu'on appelle l'épiderme, avec la membrane basale, le derme, et l'époderme. Et donc la brûlure de premier degré, c'est une rougeur.

La membrane basale n'est pas touchée. Ça c'est ce qu'on appelle, ce qu'on voit à la plage. On est exposé à des coups de soleil.

On ne la classe pas comme brûlure. On ne la classe pas comme brûlure et on ne la comptabilise pas. Premier degré, même si c'est un patient qui a premier degré, deuxième degré, troisième degré, on ne comptabilise pas le premier degré.

Donc on passe au deuxième degré. Et dans le deuxième degré, il y a le superficiel, il y a le profond. Donc dans le superficiel, il y a une atteinte du deuxième degré superficiel.

Donc vous voyez qu'il y a l'atteinte de la membrane basale. La membrane basale est atteinte.

Donc il y a de l'espoir quand même de régénération.

Et le deuxième degré profond, la membrane basale est atteinte, même avec une partie qui intéresse le derme. Mais l'appareil pyro-sébastien est intact. Donc probablement, il y a de l'espoir de régénération.

Par contre, le troisième degré, il n'y a pas de lipéoderme, le derme, y compris l'appareil pyro-sébastien. Il n'y a aucun espoir. Troisième degré, aucun espoir de régénération.

Quand on dit qu'il n'y a aucun espoir, quel est le traitement ? La greffe, il n'y a aucune solution. La greffe. Deuxième degré, il y a beaucoup d'espoir.

Deuxième degré, probablement, ce n'est pas sûr, mais probablement, parce qu'il y a l'appareil pyro-sébastien, ça permet quand même de faire régénérer. C'est possible. Troisième degré, aucun espoir.

Et ça, c'est important pour la prise en charge. Donc troisième degré, aucun espoir, il faut programmer la greffe. Deuxième degré, peut-être il faut attendre, probablement oui.

Deuxième degré superficiel, pareil. Et le premier degré, on ne le comptabilise pas. Ça, c'est un malade de service.

Vous voyez que la brûlure, elle est hétérogène. C'est une brûlure. Ce n'est pas de la maltraitance, mais c'est une brûlure hétérogène.

Il y avait des zones de troisième degré et des zones de deuxième degré superficiel, des zones de deuxième degré profond. Donc la brûlure n'est jamais, dans la pratique, n'est jamais homogène. Et donc, en général, il faut travailler avec les gens de chirurgie plastique qui s'intéressent aux brûlures.

Vous allez tracer un bon nombre. Ils vont vous dire, le nombre supérieur, c'est deuxième degré superficiel. Puis après, la phase, c'est deuxième degré profond, et ainsi de suite.

Ça, c'est important de connaître la surface, la profondeur, mais aussi le site. C'est important. On verra.

Le site, c'est important. Puis après, on a vu un peu l'évaluation primaire. Secondaire, l'évaluation tertiaire.

Quand on dit tertiaire, c'est les examens complémentaires. Une patiente brûlée, on a dit que c'est une patiente de réanimation. Il faut demander un certain nombre de bilans.

Ça dépend des numérations formules, les ionogrammes, radiothoracique, fibroscopie, et ainsi de suite. Donc, il y a des examens complémentaires pour voir le retentissement de la brûlure sur l'organisme. Je rappelle que la brûlure, ce n'est pas une maladie locale.

C'est une maladie générale. Il y a des formes particulières. Donc, il faut préciser le siège.

Est-ce que la brûlure de la face est dangereuse? Pourquoi? La brûlure de la face est dangereuse. Pourquoi? Est-ce que la brûlure de la face est dangereuse? Vous avez un patient, brûlure de la main, et un autre, brûlure de la face. À votre avis, qui est le plus dangereux? La face.

Pourquoi? Les globes oculaires, c'est un risque, un risque fonctionnel. Ça peut entraîner de l'œdème. La brûlure de la face, c'est l'œdème.

Donc, l'œdème, et donc le danger, c'est l'asphyxie. Donc, un patient qui a brûlure de la face, c'est dangereux. Ça, il peut évoluer rapidement vers l'asphyxie.

Ça, c'est le grand risque. Et les gens ont peur de ça. Et nous, on pose la question, on voit l'enfant, c'est comment ça a changé de voix.

La voix devient roque. On l'intube rapidement. Parce qu'au départ, l'intubation est facile.

Mais après, ça devient très difficile. La langue qui devient œdémacée, la globe qui devient œdémacée, on ne voit plus rien. Donc, parfois, il faut anticiper rapidement à gérer les voix aériennes.

Sinon, c'est très difficile. Est-ce que la brûlure de la main, comme ça, au niveau de l'avant-bras, de façon circulaire, est dangereuse ? On risque le syndrome de loge. Donc, une brûlure au niveau d'un membre de façon circulaire, que ce soit supérieure, que ce soit inférieure, c'est un syndrome de loge.

Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aponivrotomie dans les six heures. Il ne faut pas tarder. Donc, il faut avoir dans la tête qu'un patient brûlé peut bénéficier d'une aponivrotomie.

Que ça soit membre supérieur, parfois membre inférieur, parfois même thoracique. Thoracique, c'est un syndrome de loge. C'est possible.

Donc, c'est-à-dire de l'œdème. Et quel est le risque de l'œdème thoracique ? Ici, à la paroi. Donc, il n'y a pas de compliance thoracique.

Il n'y a pas une bonne compliance si l'incision est respiratoire. Même si on les intube, le thorax ne nous montre pas très bien. Parfois, on est obligé de faire des aponivrotomies thoraciques pour que le thorax gagne sans non-plainte.

Thoracique. Donc, thoracique, c'est les organes génitaux. Est-ce que c'est dangereux ? La région pérenniale, est-ce que c'est dangereux ou non ? Le risque infectieux, c'est en général.

On examine la région pérenniale, la marge anale. C'est quand l'enfant, il commence à faire ses

serres chaque jour, il ne cicatrise jamais sa brûlure. Et même un risque de décharge bactérienne.

Donc, une bactérie, un choc septique. Parfois, quelle est la solution pour ces patients ? Stomie, oui. Parfois, on est obligé de faire une colostomie pour drainer les serres.

Parfois, on donne des médicaments qui ralentissent le transit. Vraiment, on crée de la constipation. Parfois, soit on crée de la constipation si on pense que les choses vont se régler rapidement.

Parfois, c'est une colostomie. Même parfois, si vous avez tout l'abdomen, il est brûlé. On réalise la colostomie même en plein zone brûlée.

On contrôle mieux par rapport à la région pérenniale. Donc, la face, l'enfant devient méconnaissable. C'est beaucoup d'œdème.

Et même les paupières qui vont être fermées par l'enfant, elle se met en stress parce qu'elle devient, soi-disant, momentanément aveugle avec de l'œdème, elle ne peut pas ouvrir les yeux. Le patient se stresse. Quand il y a une brûlure des paupières, on fait ce qu'on appelle la tarsoraphie.

La tarsoraphie, c'est fermer un peu les paupières parce qu'il n'y a pas de cils. Le danger, c'est qu'il ne va pas fermer les yeux. S'il reste les yeux ouverts, le risque, c'est la kératite.

Parfois, on fait une tarsoraphie pour éviter la kératite. La brûlure du cou, risque d'obstruction des voies aériennes et des brûlures respiratoires. 70% des brûlures respiratoires sont associées à la face.

Si vous avez une brûlure de la face, souvent, il y a une brûlure respiratoire. Ça, c'est un exemple. Vous voyez que l'enfant devient méconnaissable.

Il y a de l'œdème des yeux. Il ne peut pas ouvrir les yeux. Ça, c'est un autre exemple.

Ça, c'est ce qu'on appelle les taches noires. C'est la suie. Vous voyez que la bronchoscopie, c'est ce qu'elle montre.

C'est une brûlure des voies aériennes, carrément. On dit que ça peut aller à 2000 degrés. Ça, aussi, c'est un enfant de service.

Vous voyez qu'au départ, c'est une brûlure pérenniale. On les sonde rapidement, les garçons, parce qu'ils peuvent rapidement faire de l'œdème. On ne peut pas les sonder.

Ça peut se compliquer le sténose du myas. Donc, ça, c'est rapidement, on les sonde. Les brûlures de pérennie, vous imaginez, les brûlures, on les laisse chaque jour.

Le risque, c'est le risque infectieux. Parfois, on fait des colostomies de décharge. Donc, il faut

bien examiner.

Ça, c'est une brûlure circulaire. Vous voyez que ça, c'est une brûlure. Donc, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est aussi un enfant de service, c'est les aponeurotomies de décharge.

Parfois, les brûlures, ça peut même concerner les tendons. Des lésions associées, il faut les chercher. Donc, on a vu un peu la surface, la profondeur, le siège de la brûlure et des lésions associées.

Par exemple, ça, les lésions hémorragiques, comment on détecte les lésions hémorragiques? C'est un examen clinique, mais un élément qui va, vous, rapidement, vous voyez le bilan, vous allez dire que probablement une hémorragie interne, qui n'est pas extériorisée. On a vu un peu la physiopathologie, l'hémoglobine, c'est-à-dire le patient brûlé, il a un choc, il est en état de choc, il peut voluminer avec l'hémoconcentration. Si il saigne, il n'aura pas cette hémoconcentration.

Donc, c'est un choc, avec même un ennemi. Et donc, ça se voit, vous avez vu, dans le séisme, il y avait malheureusement des gens qui ont été victimes, pas à cause de la chute des murs, mais parce qu'ils ont sauté des étages. Et pareil, dans les explosions, parfois de flammes, il y a des gens qui sautent, qui ne sont pas brûlés, brûlés légère, et ils commencent à saigner en interne.

Parce qu'après la chute, ils traumatisent la rate, les gros vaisseaux. Donc, si vous voyez qu'un patient est anémique, c'est anormal, la brûlure n'entraîne pas d'anémie. Donc, il y a un saignement interne.

Pareil, sur le plan cérébral, si vous voyez un patient brûlé, comateux, c'est anormal, la brûlure n'entraîne pas de coma, immédiatement, après, via les complications, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de coma. C'est certainement un brûlé qui a chuté et qui a entraîné un traumatisme crânien. Une fracture et une brûlure, même si vous avez un fumeur en entier ou le membre inférieur en entier est brûlé, et le patient a une fracture, il faut faire de l'ostéosynthèse.

Il n'y a pas, dans l'immédiat, il n'y a pas de risque d'infection. Et ça permet de faciliter le nursing. Vous imaginez, le nursing, chez un patient fracturé, c'est très compliqué.

Par contre, pour un patient qui a une ostéosynthèse, c'est plus facile. Et en plus, rapidement, la fracture, ça peut se compliquer à cause de l'œdème de la fracture et l'œdème de l'inflammation. Les autres types, je les passe rapidement.

Le brûlure électrique, par définition, par convention, le haut voltage, c'est 1000 volts. Ça, c'est l'électricité qui est dans les rues. C'est 1000 volts.

Donc, en général, les 1000 volts, on reçoit pas mal d'enfants. Le danger, c'est l'arabdomyolyse. L'arabdomyolyse, c'est la destruction d'un muscle strié.

Ça entraîne un système séréal, épivolémie. Quoi encore ? Ça, on l'a vu aussi dans le séisme.

On a eu deux cas secondaires qui ont eu l'arabdomyolyse.

Il y a un enfant qui avait été écrasé par un mur de 11h11 du soir jusqu'à 6h du matin. Et un autre enfant pendant 7h. Donc, ils ont eu l'arabdomyolyse avec un syndrome de loge.

Ils ont eu la ponivrotomie et ils ont été dialysés parce qu'il avait la duresse correcte. Mais il avait l'hypercalémie. Donc, le danger de l'arabdomyolyse, c'est l'hypercalémie.

Avec une hypercalémie à 8, avec des troubles de rythme, et l'autre une hypercalémie à 7 sans trouble de rythme. Donc, le danger de l'arabdomyolyse, c'est l'épauvolémie, l'hypercalémie et l'insuffisance rénale. Il faut penser à l'idéalisme rapidement.

Notre danger rénal, secondaire, l'épauvolémie et l'arabdomyolyse. Puis après, neurologique, on avait des patients où il y avait le courant qui passait à travers la moelle, qui entraînait une section de la moelle. Ça peut, le courant, quand on débrûle à haut voltage, il y a un point d'entrée et un point de sortie.

Par exemple, le point d'entrée, c'est la main, et le point de sortie, par exemple, c'est la cuisse. Le courant, ça peut passer comme ça et ça peut entraîner une perforation intestinale. Ça peut entraîner des dégâts au niveau de la moelle.

Donc, ça c'est possible. Donc, le point d'entrée et le point de sortie, ça peut entraîner des lésions vasculaires, oculaires. Tout le trajet entre le point d'entrée et la sortie, tous les dégâts sont possibles.

C'est un peu discordant. Vous allez voir le papier de la patient, l'enfant, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un point d'entrée et un point de sortie.

En fait, les dégâts sont importants. Il y a probablement beaucoup de muscles qui sont détruits. C'est l'arête de mourir et probablement d'autres organes qui sont perforés.

Donc, il ne faut jamais lâcher un patient qui a une brûlure au voltage. Donc, il faut le prendre, l'hospitaliser, le bilanter. Parce qu'il peut développer rapidement l'incive sérénale, il peut développer la péretonite, il peut présenter pas mal de complications.

Ça, je pense, bon, c'est un enfant qui a été... Ça fait plusieurs régions, je pense, d'elle. Elle a été filmée, je pense, par ses amis. C'est un enfant de quatre ans à cinq ans dans la réanimation.

Vous voyez qu'elle est montée dans le circuit de haut voltage. Souvent, il y a deux raisons. Soit pour les pigeons, donc, les enfants qui ont été éliminés, soit, parfois, ils sont dirigés par d'autres gens pour le cuivre.

Donc, elle arrache le cuivre. Donc, il y a d'autres raisons, mais, cet enfant, probablement, c'était à cause des pigeons. Vous voyez que... Les brûlures plus traumatisées.

C'est un enfant, heureusement, il n'a pas décédé. Il a six journées en réanimation, quinze jours. Il avait un traumatisme crânien, une fracture de fémur et une brûlure avec rhabdomyolyse.

Donc, ça, on les voit. Ça, c'est les brûlures de haut voltage. Ça, c'est ce qu'on appelle les brûlures par les coups de foudre, le vac.

Ça peut entrer dans la chaîne des coups de foudre. Vous voyez que la différence, c'est un peu strié. Donc, les coups de foudre, c'est des brûlures striées et en même temps, il y a un blast.

Donc, c'est-à-dire, c'est comme une explosion. Donc, on peut avoir des perforations tympaniques, on peut avoir des pneus motoraxes et ainsi de suite. Donc, il y a aussi certains gens qui sont atteints par les coups de foudre.

il faut chercher un peu les lésions de blast, les perforations d'organes creux. Les brûlures chimiques, c'est aussi possible. Les ciments, si on ne connaît pas, la soute, la selle, les brûlures chimiques, c'est possible.

Ça, c'est les différents brûlures, les cliniques. Après, on voit la gravité et les complications. La gravité dépend, bien sûr, on a vu un peu de la surface, de la profondeur, de la localisation, des lésions associées, crâniennes, hémorragiques, et aussi des circonstances.

Exemple, le milieu clos. Vous voyez que ça, chacun a la surface. Quand la surface est importante, la brûlure est grave.

Quand le troisième degré c'est grave, le deuxième degré même, c'est grave. La localisation, le pyrinée, le risque infectieux, le visage, c'est l'asphyxie. Les membres circulaires, c'est le syndrome de l'âge.

Les lésions associées, ça peut être des lésions un peu cérébrales, thoraciques, et les circonstances du milieu clos. Ça, c'est des éléments qui déterminent la gravité. La gravité dépend de cinq éléments principaux.

Et ça, je n'ai plus rien, donc il faut l'apprendre. On définit une brûlure grave. C'est l'American Burn Association qui a défini un peu c'est quoi une brûlure grave.

Ils l'ont définie comme brûlure troisième degré qui dépasse 10 %. Donc un patient qui a une brûlure qui dépasse 10 %, c'est grave, donc il faut l'hospitaliser. Troisième degré, je dis bien. Brûlure de deuxième degré, chez l'adulte, plus de 25 %, c'est grave, il faut l'hospitaliser.

Quand on dit grave, c'est en milieu de réanimation. Nourrisson enfant, plus de 10 %, c'est grave. Donc on ne peut pas lâcher un nourrisson qui a plus de 10 %. Donc on ne peut pas le traiter à domicile.

Donc il faut l'admettre, l'hospitaliser. Brûlure de la face, là aussi c'est le siège. Donc le siège, c'est

la face, la main, les pieds, donc ça c'est un risque de syndrome de loge et des tendons, le pyrinée, l'inhalation de fumée.

Brûlure chimique ou électrique, parfois on ne connaît pas le produit et ça peut même être diffusé par voie sanguine et la toxicité sanguine de l'absorption, la sépant. Et brûlure et pathologie associées, en diabétique, en coronarien, là aussi, c'est des patients. Donc il faut chercher l'interlocutoire, c'est la recherche, le sample.

Si un symptôme est antécédent, donc il faut voir un peu un diabétique qui a une brûlure, qui a un danger, ça décompense rapidement son diabète. Un patient coronarien, à cause du stress, donc il peut décompenser sa pathologie. Donc ça c'est les terrains, il faut chercher toujours les terrains.

Les complications, à votre avis, quelles seront les complications d'un patient brûlé ? Vous admettez un patient réanimation, quelles sont les complications auxquelles il faut s'attendre ? Insuffisance rénale à cause de l'hypovolémie, oui, à cause de la rhabdomyolyse, oui. Le choc hypovolémique cardiogénique, là aussi, pas encore, pardon, l'hypovolémie. Choc septique à cause de l'infection, donc c'est les patients, on a dit, c'est des patients dénutris, héménodéprimés, et donc c'est des patients vraiment héménodéprimés et n'ont pas de barrière aussi qui les protège.

La peau, c'est le plus grand organe de l'organisme, la peau. La peau, c'est le plus grand organe de l'organisme et on n'a pas de peau et on a notre barrière de protection, notre première barrière. Il y a une effraction de notre première barrière, donc tous les microbes peuvent passer.

Et donc l'infection et l'infection chez un individu héménodéprimé, c'est le choc septique, rapidement. Comment vous faites le diagnostic d'infection chez un patient brûlé ? Ça, c'est une des complications les plus fréquentes. Vraiment, c'est une casse-tête.

Comment vous faites le diagnostic d'infection chez un patient brûlé ? Vous avez une idée ? Proposez. Non, mais dans les médias, l'infection, rapidement, il n'y a pas d'infection qui peut causer un choc septique. Après, c'est très fort.

C'est-à-dire que le calcitonine, le CRP, ils sont tous augmentés à cause de l'infection Le CRP, ce n'est pas synonyme d'infection. Non plus la procalcitonine. Il ne faut pas se tromper.

Il ne faut pas dire que la procalcitonine, procalcitonine, c'est un précurseur de la calcitonine, synthétisée par la thyroïde, mais dans l'inflammation, dans l'infection, elle est synthétisée par le foie et par, je pense, notre organe qui fait la synthèse. Mais, ce n'est pas synonyme, la procalcitonine n'est pas synonyme d'infection. Ce n'est pas synonyme d'infection.

Un patient grand brûlé sans infection ou un grand traumatisé, il peut avoir des taux de procalcitonine tellement importants. vous voyez que la CRP, ce n'est pas synonyme d'infection.

La majorité des patients brûlés, ils ont des CRP augmentés.

La majorité des patients brûlés graves, ils ont des procalcitonines. Donc, les marqueurs biologiques, il faut les faire, mais, c'est-à-dire qu'il faut les faire, mais, ce qui est important, c'est qu'il faut suivre la cinétique. Il faut monitorer.

Donc, les globules blancs, la CRP, et éventuellement la procalcitonine, on les fait, par exemple, à G1, voire G3, G5. S'ils ont tendance à augmenter, c'est probablement une infection. Bien sûr, c'est la clinique qui les prouve.

Vous voyez, quoi encore ? La fièvre, là aussi, ce n'est pas synonyme d'infection. Les patients brûlés, au départ, sont hypothermes, mais dès qu'ils sont réchauffés, avec le syndrome inflammatoire, ça entraîne de la fièvre. Ça devrait vous orienter.

Mais, aussi, il faut voir si cette fièvre est bien tolérée, mal tolérée, est-ce que ça comporte des marbrures. Ça, ça commence à déranger. Si vous avez une fièvre qui est très mal tolérée, avec des marbrures, c'est probablement que ça oriente vers l'infection.

Et les marbrures, il faut les voir où ? Il faut les voir où ? Les journaux premiers. Ils apparaissent au niveau des yeux. Les marbrures, au départ, c'est au niveau des journaux.

Donc, il faut examiner les journaux. Il faut avoir ce réflexe. Découvrir, voir les journaux, puis après, ça va s'étendre.

Vous voyez ? Quoi encore ? Pardon ? Ça, c'est la diminution de la pression artérielle. On est dans le sepsis ou dans le choc septique. Donc, probablement, on est sepsis ou choc septique.

Vous avez fait le sepsis, le choc septique et le reste ? Mademoiselle, donc, on va être souvent sur l'arrière de ma chambre parce que la définition a changé. Donc maintenant, on parle de sepsis et choc septique. Auparavant, on parlait de sepsis, sepsis sévère et choc septique.

Maintenant, on parle de sepsis et choc septique. Je rappelle que le sepsis, il y a l'hypotension, mais qui répond au remplissage. Mais si cette hypotension ne répond pas au remplissage, automatiquement, parfois, on voit une tension normale.

Mais s'il ne répond pas au remplissage, on est devant le choc septique, c'est-à-dire le choc septique. Donc, c'est un choc qui ne répond pas au remplissage et on est obligé d'utiliser des vasopresseurs. Donc, ça, c'est le choc. Le risque, c'est l'infection qui peut se compliquer rapidement.

Le choc septique, quoi encore ? Deuxièmement, l'infection. Et souvent, c'est le changement de comportement, en particulier chez l'enfant. C'est-à-dire que souvent, c'est comme on a un Open Re, c'est-à-dire que les mamans, à côté de leur enfant, vous allez poser la question à la maman, comment elle va vous dire qu'elle a changé de comportement, c'est-à-dire qu'il y a un sommeil

perturbé, qu'elle ne dort pas bien, que l'alimentation, elle refuse de s'alimenter, qu'au moment de l'alimentation, elle distend de l'abdomen, la distension de l'abdomen après l'alimentation, la diarrhée, c'est des stigmates qui orientent vers l'infection.

Donc, changement de comportement, un sommeil perturbé, un refus de s'alimenter, l'abdomen qui se gonfle, la diarrhée, c'est des stigmates cliniques qui doivent vous orienter. Bien sûr, avec la biologie, c'est un monitoring de la biologie, pas une valeur. Donc, le diagnostic de l'infection, vraiment, c'est difficile.

C'est pour cette raison qu'un patient brûlé, il faut l'examiner plusieurs fois par jour pour guetter l'infection. Et si vous ratez le diagnostic de l'infection ou vous tardez à faire le diagnostic de l'infection, elle passe en choc septique. Et si elle passe en choc septique, c'est difficile de le rattraper.

Donc, ça, c'est le diagnostic qui est difficile. Après, il y a les lésions un peu pulmonaires avec le danger carrément de SDA. Vous avez brûlure des alvéoles, donc des lésions alvéolocapillaires.

Et donc, le danger de SDA, c'est l'époxy. Vous voyez les complications. Il y a des complications précoces.

C'est le thermique, c'est l'évaporation, le remplissage inefficace ou insuffisant. Parfois même, le remplissage excessif, il est dangereux, on verra à la partie du traitement. Parfois, le remplissage excessif, c'est dangereux, ça aggrave l'œdème.

Et une incision respiratoire qui peut entraîner le SDA. Incisions rénales, c'est dans l'hépatomélie et l'abdominomyélisme. Les complications hématologiques, c'est aussi les moulures, la thrombopénie, voire même c'est vidée.

Et aussi les complications métaboliques. Ça, on a perdu un enfant et après, on a pris la leçon. C'est-à-dire qu'il y a l'héperglycémie, c'est pas grave, on fait des dextros.

Mais le deuxième, troisième jour, c'est les jours d'hépatémie. Et les jours d'hépatémie. Pourquoi, à votre avis, il y a ça? Après l'hépatémie, c'est-à-dire le deuxième, troisième jour.

Il n'y a plus cette inflammation. L'inflammation, c'est les premiers 48 heures en général. Donc, après la brûlure, au moment de la brûlure, dès que les capillaires s'ouvrent, il y a une plasmorragie, il y a une fuite de liquide dans le secteur interstitiel.

Et après, les capillaires commencent à se rétablir, il y a une absorption de liquide qui était dans l'interstitium. Et donc, ce liquide, il passe dans les vaisseaux. Et donc, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Comment il interprète cette absorption de liquide? Il l'interprète comme une épervolumie.

Il y a beaucoup de liquide dans le secteur interstitiel qui va regagner le secteur vasculaire. Donc, il l'interprète comme épervolumie. S'il l'interprète comme épervolumie, quelle est la solution

pour l'organisme? Stimuler la diurese.

Donc, puisqu'il y a de l'hypernatrémie, il va stimuler la diurese. Si il stimule la diurese, il y aura de la polyurie. Donc, ils vont éreigner trop vers le deuxième, troisième jour.

Et s'ils éreignent trop, le danger, c'est l'hypernatrémie et l'hyperosmolarité. Donc, attention. Deuxième, troisième jour, c'est les risques hydroélectrolytiques.

En particulier, le troisième jour, c'est le jour de l'hypernatrémie. Donc, il faut faire un ionogramme. Il faut surveiller la diurese.

Parce qu'après 48 heures, il commence à éreigner. Donc, il faut surveiller la diurese. Il commence à éreigner trop.

Parce qu'il commence à se débarrasser de ce liquide qui était stocké dans l'interstitiel. Et donc, c'est l'hypernatrémie. Le reste des complications rapides de l'hypernatrémie.

Des complications tardives, c'est l'infection. L'infection des germes de la flore endogène, staphylococcus, streptococcus, antibactériens, les germes de l'environnement. Parce que la peau est macérée.

Et le germe le plus fréquemment responsable qui aime les macérations, c'est le pseudomonas aeruginosa, qui est résistant aux céphalosporines de troisième génération. Sauf peut-être pour la ceftazidime. La ceftazidime, c'est une céphalosporine de troisième génération, mais spécifique pour le pseudomonas.

Mais quand même, il y a des résistances aux céphalosporines de troisième génération. Donc vous voyez qu'il y a la flore endogène et la flore de l'environnement. Puis les infections dans d'autres sites.

Si l'enfant ou le patient est intubé, il y a un risque de pneumopathie nosocomiale, c'est un cas central, risque de bactéries, c'est l'incendie physique, risque d'infection urinaire et ainsi de suite. Donc l'infection de la zone brûlée par des germes endogènes et par des germes de l'environnement, mais aussi des autres sites, c'est-à-dire la zone d'intubation, le catécentral, la zone viscérale. Bien sûr, la dilatation, le catabolisme et les brides, après une complication tardive.

C'est-à-dire que, je vais vous montrer une image, vous voyez cet enfant qui a une bride. Donc cet enfant, il ne peut pas faire une extension de la tête, comme ça. Parfois, même une microstomie.

On a vu des enfants qui mangent avec la paille, qu'ils ne peuvent pas manger un bol alimentaire. Donc ils mangent la soupe avec la paille, parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Donc, vous imaginez ces enfants comme ça.

Parfois, même, ils ne peuvent pas regarder la télé. Ils disent, moi, je ne peux pas regarder la télé.

Ils sont comme ça.

Donc, c'est le traitement. On fait quand même parfois des petites incisions pour un peu rétablir, des incisions ici, pour rétablir la situation, mais quand même, parfois, c'est des séquelles qui vont un peu transformer le corps du patient. Et vous imaginez, pour nous, les médecins inséminateurs, la tâche pour nous est compliquée pour prendre en charge.

L'intubation est difficile pour nous dans ces cas. Donc, parce que pour nous, faciliter l'intubation, on a besoin d'une extension de la tête. Cet enfant ne peut pas faire de l'extension.

Pareil, cet enfant ne peut pas passer la lame. Parfois, on est obligé d'utiliser des fibroscopes pour intuber ces enfants. Donc, vous voyez que la tâche, il y a des complications à court terme, moyen terme et long terme.

Ça aussi, ça peut se produire au niveau des articulations. Donc, les articulations restent comme ça, membre supérieur, articulation comme ça, membre inférieur. Vous voyez qu'après une brûlure, il y a des cicatrices, parfois, qui gênent vraiment le pronostic fonctionnel.

La prise en charge thérapeutique. Maintenant, on va voir un peu le traitement. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la prise en charge thérapeutique? Le DEM de la face, c'est position en demi-assise, 30 degrés.

Il ne faut pas que le cou soit comme ça, pour ne pas gêner la rectitude de la tête. La position, surveillance. Si on pense qu'il est en train d'observer des voies aériennes, la voie qui change, qui devient polypnique, on l'intube dans le ventile pendant 48 heures à 72 heures.

Il est mieux d'intuber avant que le DEM devienne très important et l'enfant ne peut pas ouvrir la bouche. Donc, si cliniquement, la voie n'est pas hors, c'est la position en demi-assise, 30 degrés, pour améliorer le drainage veineux. Des questions? Je pense qu'on enchaîne.

Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de compétences pour évaluer ce qu'on fait sur le plan pratique, qu'on appelle les chirurgiens plastiques. En général, 3e degré, ça ne fait pas mal, c'est cartonné, c'est serré. Ça ne fait pas mal parce que toutes les nerfs sont brûlées.

Ça ne fait pas mal, 3e degré. La peau est cartonnée. C'est comme si tu es en train de palper un carton.

Tu sais, il est mort. La brûlure de 2e degré, en général, il y a des flictaïnes. Rouge.

Ça fait saigner rapidement. 2e degré profond, en général, ça saigne, mais ce n'est pas aussi important. Mais en général, les gens qui vont faire la confirmation, on travaille en collaboration avec les chirurgiens plastiques.

C'est eux qui s'occupent du pansement, de l'évaluation, et ainsi de suite. Mais ce qui est

important là aussi, la profondeur et la surface brûlée, à T0, ils peuvent te dire qu'il est à 15%. Telle surface, il est à 2e degré superficiel.

Telle surface, il est à 2e degré profond. Il se peut qu'après quelques heures, ils font la réévaluation. Ils vont vous dire que la surface brûlée n'est pas 15%, mais il est à 25%.

Et la surface qui était 2e degré superficiel devient intermédiaire au profond. Imaginez. Parce que la brûlure, elle est évolutive.

C'est pour cette raison que je dis qu'il faut mettre la main dans le froid pour imiter la profondeur. Parfois, si le patient fait de l'hypotension, l'hypotension, ça augmente la profondeur. Si l'enfant n'est pas bien purifié, c'est l'hypovolémie, et le danger, c'est d'augmenter la profondeur.

Parce qu'il y a des zones qui sont un peu sauvables, donc il faut les sauver. La brûlure, elle est évolutive sur le plan surface et profondeur. Oui, grave.

Le siège et le... J'ai dit que la brûlure, la main ou le membre supérieur, le pied, pareil, à cause du syndrome de l'orge. Parce que le danger, c'est l'amputation. La main circulaire, il faut l'hospitaliser.

Donc, la prise en charge thérapeutique des 48 premières heures. En pré-hospitalier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous recommande cette prise en charge, vous devez la mettre dans la suite de l'évaluation pré-hospitalière. Je rappelle que le pré-hospitalier, c'était l'évaluation primaire de A, B, C, D, E, et évaluer la surface plus facilement par la pompe de main de la victime.

Puis après, il faut quand même éloigner la victime de l'agent vulnérable, assurer les grandes fonctions vitales, A, B, C, D, E, mettre en condition, retirer des bagues, peut-être perfuser, ôter les vêtements chauds pour brûler, parfois non, c'est particulier, parfois c'est celle de pétrole et celle de nylon, en général on laisse parce que ça fait mal et ça on le fait sous anesthésie, retirer les bagues et les bracelets, et refroidissement précoce, la règle du 15. Ce qu'on peut faire en pré-hospitalier. L'application d'autopique sur le lieu de l'accident, malheureusement il y a des gens qui appliquent le dentifrice, beaucoup d'applications, ça rend un peu, je ne sais pas, risque infectieux, ça rend l'évaluation difficile et c'est parfois très compliqué.

Et ça parfois c'est même risque infectieux. Emballer dans un champ stérile, les ondes brûlées, envelopper la victime dans les couvertures de survie, en général de l'aluminium, sinon il faut couvrir la victime parce que le danger c'est l'hypothermie. Sur la surface cutanée, en pré-hospitalier plus de 10%, il vaut mieux prendre une voie veineuse périphérique et démarrer le remplissage par serum salé ou le rangeur lactate 20 cc par kg par heure.

Au départ, la première heure. Voie veineuse et remplissage. C'est avec le remplissage qu'on réduit la mortalité.

Même une étude espagnole qui a été faite à Barcelone qui a comparé, il y avait un groupe de

patients qui étaient victimes d'une brûlure, un groupe était prêt en charge, il a été perfusé, un groupe non perfusé. La survie dans le groupe perfusé était meilleure par rapport au groupe non perfusé. La perfusion permet de réduire la mortalité et même d'éliminer la profondeur de la brûlure.

Administrer les drogues sous cobalamine, si on quitte ce milieu clos, si vous pensez à un milieu clos, il faut penser au cyanure. Vous connaissez le cyanure, qu'est-ce qu'il entraîne ? Ça existe où le cyanure ? Toutes les combustions des meubles qui se trouvent dans une maison, ça peut dégager le CO et en même temps le cyanure, mais aussi dans des plantes qu'on mange souvent. Les amandes amères.

Ce ne sont pas les amandes sucrées, mais les amandes amères. Il y a des gens parfois qui trouvent les amandes amères, parfois ils les mangent. Je me souviens d'un enfant de 4 ans, le grand-père qui a fait manger à l'enfant 4 amandes amères.

Il a fait une intoxication cyanure avec coma. L'intoxication cyanure, ça va se fixer au niveau des mitochondries et ça entraîne les mitochondries. C'est le poumon des cellules, c'est une époxie tissulaire.

Donc l'époxie tissulaire. Je pense même à un article qu'on a publié dans le service. Si vous mettez amandes amères, intoxication cyanure ou amandes amères, c'est un article de la réanimation pédiatrique.

C'est un enfant qui a été victime d'une intoxication cyanure à cause de l'amande amère. Aussi, la brûlure ou la combustion dans un micro-clos, on peut inhaler cyanure. Cyanure, c'est une intoxication des mitochondries.

Les mitochondries, c'est le poumon des cellules. Il n'y a pas de respiration cellulaire. Le danger, c'est l'époxie.

Donc, si vous pensez à l'intoxication micro-clos, pensez au cyanokite. Contrôlez la douleur. Paracétamol, morphine, mais jamais d'anti-inflammatoire.

Dans le service, on donne un seul anti-inflammatoire et un seul type qui est autorisé dans les patients brûlés. C'est l'ibuprofène. L'ibuprofène, probablement, est autorisé.

Mais tous les anti-inflammatoires risquent de approfondir les lésions. Il y a des gens qui vont vous dire que l'ibuprofène, c'est aussi un anti-inflammatoire, mais on l'utilise depuis plus de 15 ans. On a vu même beaucoup de publications, beaucoup d'articles, beaucoup de protocoles et l'utilise.

Paracétamol et l'ibuprofène permettent d'aménager et d'avoir rarement recours au morphine. On sait que la douleur, dans les patients brûlés, c'est constante. C'est une douleur avec des acmés.

Vous touchez l'enfant, vous créez du bruit, donc il y a un acmé de douleur. Mais il y a une

douleur de fond. Il y a une douleur constante avec des acmés de douleur.

Il y a une sorte d'hypéresthésie. Il faut penser à traiter la douleur le plus rapidement possible. Paracétamol, ibuprofène.

Si ça ne marche pas, c'est la morphine. J'ai donné le nom commercial parce qu'il y en a un seul. C'est un kit.

On peut le perfuser. Maintenant, c'est en réanimation. On a vu un préhospitalier, si on peut.

En réanimation, c'est l'oxygène. Voir parfois intubation, ventilation. Deux voies venus de gros calibre.

Monitoring de la pression artérielle, pour voir la pression de la fréquence cardiaque. Rapidement, sondage gastrique, réchauffement. Demander un bilan, c'est ce qu'on appelle l'examen tertiaire.

Une FES, pour voir tout le hémoglobine et le surveiller. Mais aussi les plaquettes, parce que le risque de thrombopénie est si élevé. Unogramme sanguin pour voir les fonctions rénales, le sodium, le potassium, le calcium, l'albumine.

Rapidement, avec le temps, dans quelques jours, ils vont faire une diminution d'autodalbumine à cause de la dénutrition. CRP pour un peu monitorer les infections. L'hémostase à cause de la CVD.

Gazométrie artérielle, il y a un risque d'hypoxie. Et l'hémoglobine CO, parce qu'il y a un risque d'intoxication CO. Radio thoracique pour voir s'il y a des foyers d'inhalation, voire même parfois un fibroscope ébranchique.

Ça, c'est des examens complémentaires qui sont justifiés pour les patients graves. Si, par exemple, il n'y a pas un brûlure de la face, il n'y a pas un brûlure dans un micro-ondes, ce n'est pas la peine de faire la fibroscopie. La fibroscopie, il faut la faire si on pense qu'il y a une inhalation.

Donc, les besoins hydroélectrolytiques. Tous les patients qui ont ce brûlure, 10% ont dit qu'il faut la perfuser au départ. Mais le protocole de perfusion, il existe plusieurs, plusieurs protocoles.

Mais le message le plus important, c'est que la perfusion doit être précoce. Ça, c'est le premier message. Le deuxième élément comme règle qui est utilisé dans plusieurs protocoles, il faut calculer les besoins dans les premiers 24 heures, donner la moitié pendant les 8 premières heures et l'autre moitié pendant les 16 heures restantes.

Donc, la moitié pendant les 8 premières heures et l'autre moitié pendant les 16 heures restantes. Est-ce que c'est clair ? Perfusion précoce, la moitié pendant les 8 premières heures et l'autre

moitié pendant les 16 heures restantes. Parfois, s'il y a des afflux massifs, on ne sait pas, au cours des guerres par exemple, donc on ne peut pas perfuser pour les patients.

Il faut encourager les boissons, c'est-à-dire la réhydratation orale. Et la nutrition entérale doit débuter dans les premiers 24 heures. Juste après, le lendemain, il faut démarrer la nutrition entérale parce que rapidement, elles finissent par être dénitrées.

Ça, c'est la guerre du Vietnam. Probablement, c'est une fille, je pense qu'elle a été sauvée par une infirmière et elle a grandi, l'infirmière a reconnu la fille à travers cette image parce que c'est une image qu'il y a du physique dans le monde entier. C'est une image historique.

Je pense que soit la petite, soit l'infirmière, elles se sont finalement rencontrées. Ça, c'est une image un peu historique. C'est la guerre du Vietnam.

Vous imaginez, si vous avez des afflux massifs, vous ne pouvez pas perfuser ces gens. Donc, il faut encourager la réhydratation orale, donc il faut qu'ils boivent. La perfusion, c'est important, mais si on ne peut pas perfuser, il faut encourager à boire.

Si, par exemple, on est en situation de guerre et il y a beaucoup de victimes brûlées qui arrivent. Donc, les boissons, boissons, boissons. Si, parfois, on est devant un patient difficile à prendre une voie veineuse, votre voie, c'est l'entraosseuse.

Je pense que vous avez fait hier, l'année dernière, un topo sur l'entraosseuse. Simulation. L'entraosseuse permet quand même de sauver la situation.

C'est difficile, donc l'entraosseuse permet quand même de perfuser et c'est passer le cap, le temps de trouver une voie veineuse ou une voie centrale. L'histoire de la perfusion. Donc, avant les années 70, on ne remplaçait pas les patients, c'était une sur-réanimation.

Il y avait beaucoup de décès et de complications par l'insuffisance rénale, les états de choc. Puis après, jusqu'en 2010, on a fait un sur-remplissage. Et le sur-remplissage est responsable d'un phénomène de crève.

C'est-à-dire qu'il y a des légumes qui diffusent à tous les organismes. S'ils diffusent dans l'abdomen, l'abdomen va se remplir de liquide et ça peut entraîner un syndrome de compartiment abdominal. C'est l'équivalent d'un syndrome de loge.

Et donc, c'est l'équivalent d'un syndrome de loge. Et au niveau de l'abdomen, quel est le danger? C'est un syndrome de compartiment abdominal. Esquimie de quel organe? Mésentérique.

Esquimie rénale. Quel est le danger de l'esquimie mésentérique? Perforation, insuffisance rénale, choc septique, l'hypercalémie. En même temps, ça évite l'excursion diaphragmatique.

Le diaphragme ne peut pas bouger correctement. Il y a une époxie, l'hypercapnie qui s'installe.

Vous voyez que le syndrome de compartiment est dangereux.

Le syndrome de compartiment abdominal, par définition, c'est l'hyperpression intra-abdominale. C'est l'augmentation de la pression dans l'abdomen qu'on peut mesurer. Plus c'est ce retentissement sur les organes.

Donc l'hyperpression à l'intérieur de l'abdomen, plus le retentissement. C'est le syndrome de compartiment abdominal. Mais s'il y a juste une augmentation de pression sans retentissement, c'est l'hyperpression intra-abdominale.

Puis ça peut passer au niveau du cerveau, c'est l'excès de liquide. Le danger c'est l'œdème cérébral. Le danger de l'œdème cérébral, c'est l'hypertension intra-crânienne.

Ça peut passer au niveau des membres, ça peut aggraver le syndrome de loge. Vous voyez que la surréanimation est dangereuse. Après 2010, on commence à parler du concept des pouvoirs émis permissifs.

Maintenant, les réanimations, elles convertissent le pouvoir émis permissif. Avant, on disait aux gens qu'il faut remplir avec la formule de Parkland, les adultes, de 4 ml par kg par pourcentage de surface brûlée. 4 ml par kg de poids.

Par exemple, je prends un patient de brûlure de 30 %, il pèse 70 kg, donc 70 kg. Vous allez mettre 4 ml fois 70, c'est 280. 280, vous devez multiplier par 30.

C'est combien? 280 pour 1 %. Pour 30, il faut multiplier par 30. 280 fois 30, c'est combien? 8400. 280 fois 30, 8400.

8400, c'est combien de litres? C'est 8 litres. Théoriquement, on donne 4 litres pendant 8 heures et 4 litres pendant les 16 heures restantes. C'est ce qu'on faisait auparavant.

Pour 30 %, c'est pas beaucoup. Si je vous dis par exemple que c'est 15 % ou 60 %, vous allez combien donner? Pour un patient de 70 kg, c'est 4 fois 70. 4 ml par kg, puisqu'il pèse 70 kg, c'est 4 fois 70, c'est 280.

4 fois 7, c'est 28, c'est 240. Est-ce que vous avez compris la formule? 4 ml par 1 kg, c'est clair? 4 ml par 1 kg, supposons qu'il pèse 70 kg, c'est combien? C'est 4 fois 70, c'est 280. 280 par 1 % de surface brûlée.

Si il a 1 % de surface brûlée, je vais donner 280. Si il a 10 %, c'est 2800. Si il a 30 %, je dois multiplier par 3. 8 fois 3, 24, 6, c'est 804.

Si il a 60 %, c'est 16 litres à peu près. C'est beaucoup. Vous comprenez pourquoi ces patients font ce syndrome de compartiment abdominal, parce qu'ils reçoivent beaucoup de liquide.

Avant les années 70, on était dans la sur-réanimation. Après, on était dans la sur-réanimation.

C'est pour cette raison qu'on a développé ce concept de pauvreté infirmière, parce qu'on voit quand même que beaucoup de patients développent ces problèmes.

C'est ce qu'on appelle le concept de Denis Parkland. Vous allez calculer vos besoins. 4 ml par kg par pourcentage de surface brûlée.

Vous allez le diviser par 2. Par exemple, ce patient qui a 30 %, qui a besoin de 8400, il a besoin de 4100. On donne 2 litres pendant les 2 premières heures. Les 2 litres sont pendant les 16 heures restantes.

On calcule. On calcule selon la formule de Parkland ou on met d'emblée 2 ml par kg, ce qu'on appelle Denis Parkland. 2 ml par kg, 70, c'est 140, x 30, c'est pour 100, c'est 2100.

C'est clair ? Cette année, je ne vais pas utiliser la formule de Karjava. C'est probablement plus spécialisé, mais même pour l'enfant, vous pouvez utiliser la formule de Parkland. Pour un enfant de 10 kg, 4 ml par kg, c'est combien ? C'est 40.

Cet enfant a 50 % de surface brûlée, donc il a besoin de 2000. Vous allez donner 1 litre pendant les 8 heures et l'autre pendant les 16 heures restantes. C'est bon ? Pareil chez l'enfant, vous allez donner 2 ml par kg.

Donc toujours, on travaille avec 1 ml par kg maintenant, on ne donne pas le Parkland complet. On a vu la précaution, la moitié pendant les 8 heures et l'autre moitié pendant les 16 heures restantes. Il y a plusieurs formules, on s'en fout des formules.

Il faut utiliser une seule. La plus simple, c'est ça. Maintenant, on travaille avec le demi-Parkland.

C'est une formule à utiliser. Si vous êtes éloigné, si vous avez un patient qui va séjourner chez vous pendant 24 heures, au moins, utilisez un demi-Parkland. Maintenant, ça reste.

Quel type de soluté, à votre avis ? Les solutés, si on remballe, ce qu'on vous donne de l'albumine, ce qu'on vous donne de l'hypoalbumine, ce qu'on vous donne de l'albumine, jamais pendant les 8 premières heures, jamais pendant les 8 premières heures. Pourquoi ? Il y a un flux d'albumine. C'est une grosse molécule, mais comme les capillaires ne sont pas étanches, il y a un flux d'albumine.

Il va s'accumuler au niveau des secteurs interstitiels et va même aggraver l'appel d'eau. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de l'albumine au moins pendant les 8 premières heures. Au moins.

Sinon, également, c'est le lendemain. Pour les grands embrûlés, on donne l'albumine le lendemain. Pour les grands embrûlés.

Maintenant, c'est clair, mais jamais de sérum glucosée. Chez l'enfant, on peut donner de la

sérum glucosée comme apport de base. Je ne parle pas de l'apport de base.

L'apport de base classique, c'est à part. Mais l'apport pour compenser les poids-volume de la brûlure, c'est à part. Si vous avez un enfant de 1 ou 2 ans, c'est un apport de base à base de sérum glucosée avec électrolyte comme un enfant normal.

Pour compenser les poids-volume de la brûlure, c'est à base de sérum salé calculé selon la formule de demi par chambre. C'est clair? OK. Si on traite, on remplit certainement.

Il y a des éléments de surveillance clinique, mais je vais principalement dire des mesures simples pour surveiller l'efficacité du remplissage. Parmi ces éléments, il y a 4 éléments. 300 cliniques.

On n'a pas besoin de biologie. 300 cliniques, c'est important. C'est la duresse qui doit être supérieure à 1 cc par kg par heure parce que les patients sont épauvolumés au départ, les premiers jours.

Après le remplissage, ils doivent revenir au moins à 1 cc par kg par heure. La pression artérielle systolique doit être plus de 120 mmHg. La fréquence cardiaque doit diminuer parce qu'avec l'épauvolumé des tachycardie, et l'hématocrite, il y avait de l'hémoconcentration initialement, mais après le remplissage, on doit avoir une diminution de l'hématocrite.

Ça, c'est la biologie. Le seul élément biologique, c'est l'hématocrite. Et sinon, les 3 éléments, c'est clinique, la duresse, la pression et la fréquence.

Chez l'enfant, des paramètres adaptés à l'âge. Pas la peine de rentrer maintenant dans ces détails. Donc principalement, la duresse, plus de 1 cc par kg par heure.

La pression artérielle, plus de 120. La fréquence cardiaque, moins de 100. L'hématocrite, moins de 50%.

3 éléments cliniques et 1 élément biologique, c'est l'hématocrite. Les mesures symptomatiques, toujours, la chambre doit être chaude. L'analgésie et l'acidation.

J'ai dit paracétamol, l'ibuprofène, parfois même morphine. Parfois même si l'enfant est stressé, c'est l'acidation. Je dis bien stressé, est-ce que vous pensez que les patients brûlés vont rester calmes en réanimation ? C'est la douleur, c'est un problème.

Et l'autre élément, c'est quoi ? Une autre complication. Ça ressemble aux enfants ou aux patients victimes de séisme, ils développent un fameux syndrome, le syndrome de stress post-traumatique. On le connaît chez les enfants victimes de brûlures, c'est vraiment parfois des enfants qui dorment la nuit et on dit aux gens, surveillez l'enfant surtout la nuit, s'il se réveille la nuit, il a des cauchemars, c'est un syndrome de stress post-traumatique.

Souvent, malheureusement, les enfants sont gravement brûlés, ils vivent la même situation. C'est

pénible de se réveiller la nuit comme ça et vivre la même situation. C'est un syndrome de stress post-traumatique.

Dans ce cas, la prise en charge est aussi appelée à travailler par les psychiatres. Donc souvent, il y a des traitements à prescrire pour réduire les anxiolytiques. Parfois même pour la dépression, les enfants peuvent faire la dépression, parfois on est obligé de prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques pour prendre en charge le syndrome de stress post-traumatique.

Le patient brûlé a besoin de plusieurs intervenants, pas d'antibiotiques systématiques. Donc, il faut surveiller l'infection, s'il y a d'infection, il faut le traiter. Prévenir la maladie thromboembolique à partir du troisième jour, bien sûr après avoir surveillé le taux de plaquettes et les moustaches.

Prévention anti-tétanique s'il est contaminé par de la terre. Elevation des extrémités brûlées, le visage pour éviter le dème, et proclive pour les brûlures cervico-faciales. Les soins locaux.

Une fois qu'on a stabilisé le patient, on démarre les soins locaux, c'est-à-dire les lavements et les poncements. On les fait souvent sous anesthésie. Parfois on utilise un produit très simple en réanimation qui permet de faire de la sédation désociative et ça aide l'enfant à garder sa respiration et il est analgésique et un peu sédaté.

C'est la quitamine. Il y a un produit qu'on injecte qui s'appelle la quitamine. On a l'impression que l'enfant a les yeux ouverts, mais c'est un enfant désociant.

Il ne sent pas la douleur, il n'a pas sa conscience et on peut faire des gestes douloureux superficiels tels que les poncements. Parce que le changement des poncements, ça fait très mal. Donc, soit on utilise des gaz, soit on utilise un produit qui s'appelle la quitamine.

Donc, on fait les poncements sous sédation. C'est transféré, donc il faut garder l'enfant dans l'hôpital, mais dans un milieu réchauffé avec des poncements. Il faut rapidement changer les poncements chaque jour parce que le danger, c'est l'infection.

Les brûlures profondes et circonférentielles peuvent nécessiter des incisions de décharge. Il y a des thérapies qui sont innovantes. Bon, les poncements se forment avec l'amazine, c'est à base de sulfadiazine, c'est inverse de sulfadiazine.

Donc, il faut l'appliquer partout, sauf le visage. Donc, il y a d'autres pomades pour le visage parce que la sulfadiazine laisse des taches noires au niveau du visage. Ça, c'est un enfant aussi de la réanimation.

Ça, c'est une patient brûlure, je pense, de 70 ou 80 %. Toutes les brûlures, la sulfadiazine, on peut l'appliquer partout, dans le corps entier. Il n'y a pas de grand danger, sauf pour la face. Et la contre-indication, s'il y a une allergie ou une sulfamine, il y a d'autres solutions thérapeutiques.

Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des protocoles qu'on a pris avec les Suisses. Ça, c'est la thérapie

cellulaire. Apparemment, vous voyez que cet enfant, il a des brûlures, beaucoup de brûlures.

Ça, c'est grave de peau, mais ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Ils ont des banques de culture cellulaire, ils les font, puis cet enfant, avec sa thérapie cellulaire, vous voyez que la cicatrisation est très, très bonne. Donc, l'espoir, c'est aller vers la thérapie cellulaire.

C'est les pensons, bien sûr, la réanimation, mais pour réduire un peu la cicatrisation, il faut aller vers la thérapie cellulaire, mais aussi la réhabilitation précoce. Donc, on a dit que les enfants, ils font rapidement des brides. Donc, au niveau des membres inférieurs, vous voyez que des enfants, dès le départ, il faut commencer à voir leur position qui leur permettent de cicatriser sans avoir des brides, soit au niveau des visages, soit au niveau des membres.

Et plus rapidement, ils doivent intégrer des centres d'entraînement parce que, rapidement, c'est de la myotrophie, c'est les raideurs. Donc, il faut quand même intégrer rapidement, travailler en collaboration le plus rapidement possible avec les centres de rééducation. La prévention, il faut être alarmé.

C'est-à-dire, installé entre les détecteurs de fumée, je pense qu'il n'y a pas de détecteurs de fumée, je ne vois pas. Non, je ne sais pas. Si, théoriquement, il devrait y avoir des détecteurs de fumée.

Non, je ne sais pas. Moi, je ne les vois pas. Donc, théoriquement, ces détecteurs de fumée, c'est obligatoire ailleurs.

Cuisiner avec soin, donc la cuisine, il faut éviter à ce que les enfants rentrent dans la cuisine, ça, c'est une erreur qu'on fasse beaucoup. Donc, nous avons des cuisines qui... On cuisine souvent avec des marmites. L'étage de la cuisine, du feu, n'est pas très élevé.

Et souvent, on laisse ce qu'on appelle, là où on prend les marmites, je ne sais pas... On les met en avant. Donc, il ne faut jamais mettre la marmite en avant. Toujours au latéral.

L'enfant peut venir rapidement et attraper la marmite avec son porte-marme et après la descendre. Donc, rapidement, il ne faut jamais cuisiner avec les petites bouteilles parce que souvent, les petites bouteilles, c'est accessible aux enfants rapidement. Et il faut quand même fermer la cuisine aux enfants, même avec les petites portes pour que l'enfant ne rentre pas.

Il faut vérifier la température de chauffe-eau. Maintenant, il y a des chauffe-eau, ça, c'est le travail des ingénieurs. Il y a des chauffe-eau, vous devez régler les chauffe-eau et la première température maximale qu'il y ait des champs, c'est 49.

Pourquoi 49? C'est parce qu'on a dit qu'il vous faut 50 degrés, 15 minutes pour avoir une brûlure. C'est pour cette raison qu'ils ont mis 49 et si l'eau de chauffe-eau descend de 49, vous allez le sentir sans créer une brûlure. Puis après, c'est déréglable.

Si vous voulez avoir un peu plus d'eau chauffée, vous pouvez ajouter, mais ce n'est pas accessible aux enfants. Donc, souvent, il y a pas mal d'enfants qui se brûlent à domicile parce qu'ils ont allumé un chauffe-eau qui était très chaud. Et l'inflammabilité des tissus, ça dérange.

Est-ce que vous avez vécu des scénarios comme ça où vous avez vu des enfants admis pour cette situation? Il y a souvent, parfois, des filles, des jeunes de 7 ans ou 8 ans, qui ont des robes malheureusement en nylon, chose qui est interdite en Europe. Donc, quand même, il y a des normes pour les vêtements qui passent à côté d'un petit bonbon de gaz à domicile. Rapidement, le feu attrape le feu et comme les vêtements sont en nylon, rapidement, ça déclenche une brûlure de toute la robe et des enfants.

On a vécu pas mal de cas. Par année, on voit 2-3 filles comme ça, brûlure déclenchée par une robe en nylon. Ça, c'est les vêtements.

Ça aussi, c'est un travail à faire au niveau des douanes. L'extincteur et gicleur d'incendie. Donc, les extincteurs et gicleurs d'incendie, je pense que là-bas, il y en a un.

Donc, il faut juste voir si c'est pas ancien et si la vérification attend. Règlement sur le feu d'artifice. Malheureusement, là aussi, chaque année, il y a des victimes par le feu d'artifice des vêtements.

Il faut faire un travail d'éducation des médias sociaux, les médias, les vidéos sur YouTube. J'ai une vidéo, mais ça ne va pas fonctionner, mais vous avez l'adresse. Est-ce qu'il y a de l'Internet? C'est l'Internet, on verra.

Ça, c'est une vidéo très intéressante. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son.

Action! C'est dangereux. C'est dangereux, accessible aux enfants. Il faut voir, ça, c'est une mécanique très courante.

La maman, il faut qu'elle soit dans la cuisine, donc il ne faut pas que l'enfant soit dans la cuisine. Ça, c'est accessible. Nous, on avait des marmites, rapidement, on peut accéder.

... .. Sous-titres réalisés para la communauté d'Amara.org Action ! Cinéma en l'air Il est 15 minutes. 15 centimètres de 15 minutes. Pas de biais, c'est tout.

La prévention, c'est... Donc ça c'est un petit vidéo, je pense qu'il faut l'écouter même, c'est éducatif pour les familles et pour les enfants, et ça permet quand même de réduire pas mal d'accidents dans notre contexte. Je pense que j'ai fini, vous avez des questions ? Pas de questions ? C'est clair ? Ok, à la prochaine. ♥ par SousTitreur.com